

PROTOKOLL

Projekt: Numerisches Lösen mit Bisektionsverfahren

Name: Max Pechlaner

Klasse: 3BHWII

Fach: Softwareentwicklung und Projektmanagement

Schuljahr: 2024/2025

AUFGABE 5 – SOLVER MIT BISEKTION

Es wurde ein Python-Solver erstellt.

Ablauf:

1. Startintervall $[a,b]$ wählen
2. Mittelpunkt berechnen

$$c = (a+b)/2$$

3. Vorzeichenwechsel prüfen
4. Intervall verkleinern
5. Wiederholen

Tests:

$n = 25 \rightarrow$ Lösung 5

$n = 81 \rightarrow$ Lösung 9

$n = 144 \rightarrow$ Lösung 12

Die numerischen Ergebnisse stimmen mit den analytischen Lösungen überein.

AUFGABE 6 – REGULA FALSI

Es wurde eine alternative Methode umgesetzt.

Formel:

$$c = b - f(b) * (b-a) / (f(b)-f(a))$$

Auch hier wurden getestet:

- $n = 25$
- $n = 81$
- $n = 144$

Die Ergebnisse stimmen ebenfalls mit den echten Werten überein.

AUFGABE 7 – GRAFISCHE DARSTELLUNG

Mit matplotlib wurden zwei Diagramme erstellt.

Diagramm 1:

- Funktionsgraph
- Intervallgrenzen
- aktueller Mittelpunkt

Diagramm 2:

- Annäherung der Lösung pro Iteration

Zusätzlich wurde eine Animation erzeugt.

AUFGABE 8 – POLYNOMTEST

Gegeben:

$$P_4(x) = 2x + x^2 + 3x^3 - x^4$$

Gesuchte Nullstelle:

$$x \approx 3,4567$$

Gewähltes Intervall:

$$[3 ; 4]$$

Prüfung:

$$P_4(3) = 15$$

$$P_4(4) = -40$$

Vorzeichenwechsel vorhanden.

Ergebnisse:

$$\varepsilon = 10^{-2} \rightarrow \text{ca. 8 Iterationen}$$

$$\varepsilon = 10^{-8} \rightarrow \text{ca. 28 Iterationen}$$

Je kleiner ε gewählt wird, desto mehr Iterationen werden benötigt.

AUFGABE 9 – LEITUNGSLÄNGE

Gegeben:

- Abstand der Masten: 100 m
- Durchhang: 10 m

Formel:

$$l = 2a \cdot \sinh(w / (2a))$$

Nullstellenfunktion:

$$f(a) = a(\cosh(50/a)-1)-10$$

Gewähltes Intervall:

[100 ; 200]

Ergebnis:

Krümmungsradius:

$$a \approx 126,6324 \text{ m}$$

Leitungslänge:

$$l \approx 102,6187 \text{ m}$$